ヒマラヤ氷河災害 防災対策構想図

2026年8月25〜26日 ネパール・ボテコシ／トリスリ川洪水を踏まえた、日本の技術による支援策（検討図）

作成 2026-08-30 ／ 改訂 2026-09-05 ／ 数値は NDRRMA 2026-09-01 時点・捜索継続中 ／ 関係機関の公式見解ではない

この崩壊を事前に知る手立ては無かった。
問われるのは、山が動いた後である。
下流には6〜10時間あった。それが避難に変わらなかった。

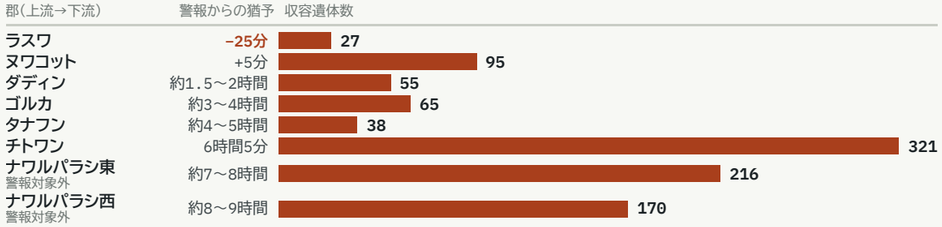
1 何が起きたか

08:37	ランタン・リルン北面が基盤岩ごと崩壊（岩と氷 0.2km²・1,200m落下）。レンデ川を短時間閉塞し決壊、単一のサージに。M5.2／Mw5.7は崩壊が起こした地震動
08:50 09:20	2局の水位計が送信停止（＝破壊）。09:05 DHM覚知（国境通過から16分後）
09:15	SMS一斉警報 679,295件。対象は4郡のみ
11:45	同一斜面で第二の崩壊（M4.2）。捜索が谷に入る時間帯だが警報は出ていない
15:20 16:00	デブガット到達 → ピーク 6.57m（第二のピークは無し）

崩壊から最下流到達まで 約 10 時間 ／ 死者 1,114 名（全国）・不明 約 4,500 名

この時系列は災害後しばらく定まらなかった。USGS初報→IRDR（前日崩壊＋長時間の遡水）→衛星解析（堰止めなし）を経て、ICIMOD／USGS の「短時間の閉塞と決壊」に落ち着いた。上流に計器が無く、遠隔推定に頼らざるを得なかったためである。2025年7月にも同じ回廊でGLOF（11名死亡）。

2 診断 — 避難する時間があった地域で、死者が多く発見された



決定的な留保：「収容遺体数」は**死亡地点ではなく遺体の発見地点**であり、回収はアクセス回復に律速される（8/29→9/1でラスワ13→27、ヌワコット51→95と上流が後から伸びた）。だからこそ**検証調査（A-0）を機材供与に先行させる**。／それでも骨格は動かない —— 警報対象外だった4郡で計489名＝**この回廊の49.5%**、最下流3郡だけで**71.6%**、最上流のラスワは**2.7%**。／**速度は一様ではない** —— 峡谷部は時速120〜190kmと推定され、川幅が開く下流で急減速する。猶予が生まれるのは減速する区間であり、死者が集中したのもそこである。

3 4つのギャップ

GAP 1 源頭で何が起きたかが、すぐには分からない
USGS初報→IRDR（長時間の遡水）→衛星解析（堰止めなし）を経て、**ICIMOD／USGS の「短時間の閉塞と決壊」**に落ち着いた。上流に計器が無く遠隔推定に頼るため、見方が割れる。これ自体が、監視を置く理由。

GAP 2 監視が「増水」しか見ていない
ラスワガディ流量観測所（446.22）に事前の変化は無かった。上流の観測所は**08:40以降に一斉に送信を絶った**が、破壊の証拠であるその沈黙は「欠測」として扱われた。**8/30の再増水も、計器ではなく「川の轟音」で覚知された。**減水も欠測も異常として扱われていない。

GAP 3 「洪水が発生しました」では人は動かない
67万件を09:15に一斉送信。しかしチトワン到達は**6時間後**。必要だったのは発生の告知でなく「あなたの集落に何時に届くか」と、その後の追跡更新だった。

GAP 4 SMSが届かない人々に犠牲が集中
被災12発電所で**約900名が行方不明、うち約500名が坑内**と見られる（アッパー・トリスリ1だけで576名不明・約300名が坑内）。外国人も583名。坑内には電波も避難路もなく、トレッカーはネパール語SMSもコミュニティ網も持たない。**いずれも既存警報の設計対象外。**

4 対策の全体像 — リードタイム軸に対策を配置する

源頭で起きたこと

B-4 ／ 越境 — 平時の監視
30°超・標高3,000m超・永久凍土・大河川の近く —— ここを見る
▸ ALOS-2/4 ・ Sentinel Asia

B-1 ／ 検知 — 崩壊の即時検知
崩壊を検知したら自動で警報。原因の特定を待たない
▸ 防災科研 Hi-net ・ 微気圧計

B-3 ／ 予測 — 河道閉塞の緊急評価
今回、川の閉塞は2度起きた。いずれも評価が要る場面だった
▸ 土砂災害防止法の緊急調査

源頭の機構 —— 見方は動いたが、いま落ち着いている
USGS初報＝08:37の崩壊が起点 → IRDR＝前日13時の崩壊＋18〜19時間の遡水 → 衛星解析＝堰止めの証拠なし
現在＝ランタン・リルン北面で基盤岩ごと崩壊。レンデ川を短時間閉塞し、決壊して単一のサージに

水量の桁 —— 落ちたのは岩と氷。水は流下中に得たもの

摩擦融解（落差1,200m＝11.8kJ/kg を全量充てても氷質量の3.5%が上限）	10^{5}–10^{6} m³
18〜19時間の河道閉塞・湛水（レンデ川規模の流域）	10^{6} m³
デブガット通過の総量（平常流量を含む。源頭の判定には使えない）／ピーク流量 5,850 m³/s	10^{8} m³
└ 平常流量を超える超過分 —— 崩落体の推定は10^{6}〜10^{8}m³で割れている。水は流下中に得た	2×10^{7} m³

8/30 の再増水 —— この空白は4日後に同じ谷で再現した
流量が再び増し NDRRMA が警戒を発出。覚知は計器ではなく「川の轟音が増した」という通報だった。捜索は中断。

崩壊後 — 100km を最大10時間かけて流下（警報は出たが避難に変わらなかった）

B-2 ／ 伝達 — 自動サイレン
人の判断を介さず直結
▸ 十勝岳 ワイヤー・振動センサ

A-2 ／ 検知 — 水位計で波を追跡
上昇率でトリガ／欠測＝最大警報
▸ 危機管理型水位計 6局→30局

A-1 ／ 予測 — 最優先 — 到達時刻予測と集落別警報
「11:40に到達。10:30までに高台へ」
▸ 水害リスクライン ・ タイムライン防災

A-3 ／ 伝達 — 警報範囲をハザードの範囲へ
行政区分でなく河川回廊で定義
▸ CAP準拠 ・ L-Alert の設計思想

▲ 収容遺体数（NDRRMA, 2026-09-01。回廊8郡 計987名）

全域・平時に効く施策 A-4 坑内労働者・外国人プロトコル（緊急速報メール／トンネル安全基準） C-1 集落単位の高台避難場所と避難路 C-3 水力発電所のEWSノード化（融資・付保条件で監視義務を担保） A-0 検証調査（閉塞継続時間と水収支の確定、死亡地点・時刻・受信警報の悉皆調査）

左は源頭で何が起きたかの整理（2026-09-03時点）、右は崩壊後の洪水波の伝播（横軸は等間隔ではない）。源頭でどれだけ猶予があったかは見方によって変わるが、**下流の6〜10時間はどう見ても存在した。**実測の到達時刻はシャブルベシ08:50・ベトラワティ09:20・デブガット15:20の3点で、他は内挿。トリスリ川では30分で Galchchi 9m・Malekhu 7m の上昇が記録された。収容遺体数は死亡地点別ではなく、回収はアクセス回復に律速される。**上流20km付近までは水が少なく土砂が主体で、下流に進むほど川の水を巻き込んだ** —— 上流にサイレン、下流に到達時刻予測、という分け方はこの変化に対応している。**場所によっては川の流れに逆らって400m遡上した** —— 川沿いに上流へ逃げるのは安全ではない。

5 日本の技術・実施主体マップ

検知 防災科学技術研究所 ／ 気象庁
Hi-net・V-net、火山泥流の地震・空振自動検知
観測点を自国内に置けるため**中国側との合意を待たずに構築できる。**機構の同定を要さないため、諸説が割れていても機能する。

予測 土木研究所 ICHARM ／ 国交省
水害リスクライン、タイムライン防災
今回の災害自体が**モデル較正用の実測データを残している。**

越境 JAXA ／ Sentinel Asia ／ ADRC
ALOS-2・4（LバンドSAR）、国際災害チャーター
崩壊源は**ネパール領内**にあり、中国側のEWSの対象外だった。**日本が第三国として中立的に観測・配布する**ことに固有の価値がある。

検知 国土交通省 ／ 計測機器メーカー
危機管理型水位計、ワイヤー・振動センサ
2016年台風10号（岩泉町24名死亡）を受けた「100万円以下・無給電5年・後付け可」規格。

伝達 総務省 ／ 通信事業者
緊急速報メール（ETWS／CB）、L-Alert
加入者リストに依存せず全端末へ多言語配信し、**ローミング中の外国SIMにも届く。**

構造 国交省砂防部 ／ JICA ／ JBIC・NEXI
天然ダム等の緊急調査、無人化施工
湛水量→決壊流量→浸水想定を24〜48時間で回す法定手続。初期機構の短時間閉塞にも、8/28に越流した堰止湖にも要る。

6 実施の順序

時期	やること	主体
〜3か月	**A-0 検証調査**——閉塞継続時間と水収支の確定、死亡地点・時刻・受信警報の悉皆調査。並行して不安定土塊を衛星監視	学会合同調査団／JAXA／ADRC
〜1年	A-1 到達時刻予測、A-3 警報範囲の見直し、A-4 坑内・外国人プロトコル	ICHARM／JICA／総務省
1〜2年	B-1 源頭検知網（上流の崩壊を検知して自動発報）、B-2 自動サイレン、B-3 河道閉塞対応の制度移転。水位計30局以上へ	防災科研／国交省砂防部
2〜5年	C-1 高台避難場所・避難路、C-2 土地利用誘導、C-3 発電所ノード化と金融条件	JICA／JBIC・NEXI
継続	越境データ共有の枠組み形成。日本＝中立的第三者としての観測提供を制度化	外務省／ICIMOD／ADRC

機材が3年で死ぬ問題：電源を要求しない（5年電池）／消耗品を使わない／通信を二重化（衛星IoT）／現地に部品在庫と修理者／納入でなく年間稼働率95%以上で支払う。

7 対象範囲外について

衛星でこの崩壊を事前に捉えるのは難しい
岩や氷が一気に割れる壊れ方は前触れが乏しく、2日前の地表温度異常も事後に見つけたものです。ネパール側の専門家も、早期警報では対応し得ない事象だったとしています。

砂防堰堤で受け止められる規模ではない
100km以上を流れ下る土石流を構造物で受け止めるのは現実的ではありません。効くのは高台の避難場所、支流の導流堤、そして復旧する構造物を流されにくく設計することです。

雨のデータでは今回は捉えられない
今回の洪水に雨は関わっていません。雨による洪水と氷河由来の洪水で検知の入口を分けておき、下流への伝え方だけを共通にするのがよいと考えます。

災危通報は山間部では主経路にできない
ネパールはサービス領域の西端付近にあたり、深い谷では衛星を見上げる角度を確保できない場所が出ます。まず現地で受信できるかを実測するところから。

凡例（色分けの意味）
検知・観測 ／ 予測・判断 ／ 伝達・警報 ／ 行動・構造物 ／ 越境・制度 ／ 人的被害
A群＝即効（〜1年）／**B群**＝中期（2年・日本固有の強み）／**C群**＝構造物・土地利用（3〜10年）。優先度＝創出リードタイム÷費用×維持管理能力。

用語
DHM：ネパール水文気象局
NDRRMA：ネパール国家災害リスク削減・管理庁
GLOF：氷河湖決壊洪水
ICIMOD：国際総合山岳開発センター
ICHARM：水災害・リスクマネジメント国際センター
CAP：共通警報プロトコル
ETWS/CB：セルブロードキャスト型緊急速報
SAR：合成開口レーダ（雲を透過）
無人化施工：遠隔操作の建設機械による土工
タイムライン防災：到達時刻から逆算する事前計画

上流を早く見つけ、下流に時間を届ける。
この災害で失われたのは、危険を知る手段ではなく、知ってから逃げるまでの経路だった。8/30の再増水も、覚知は人の耳だった。
／ 出典：GFZ・ICIMOD・Copernicus/Planet 衛星解析・IRDR・USGS・NDRRMA・国交省・防災科研・JAXA・JICA 他